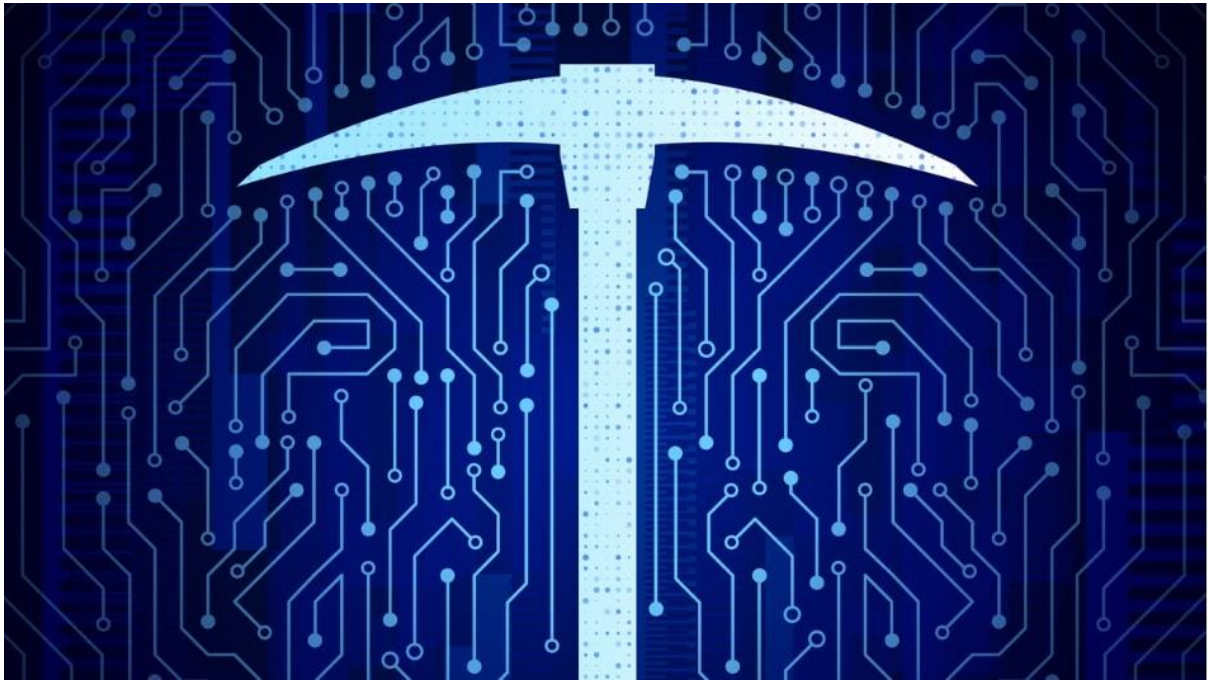


Entrega

Solemne 1 - Minería de Datos y Big Data



Nombre: Lucas Brown Ibieta

RUT: 21063252-2

Correo: lbrowni@correo.uss.cl

Profesor: Manuel Reveco C.

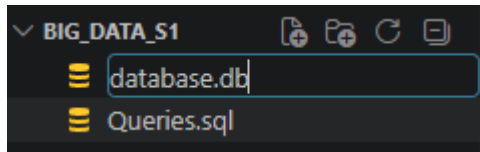
Fecha: 09 de abril de 2026

Índice

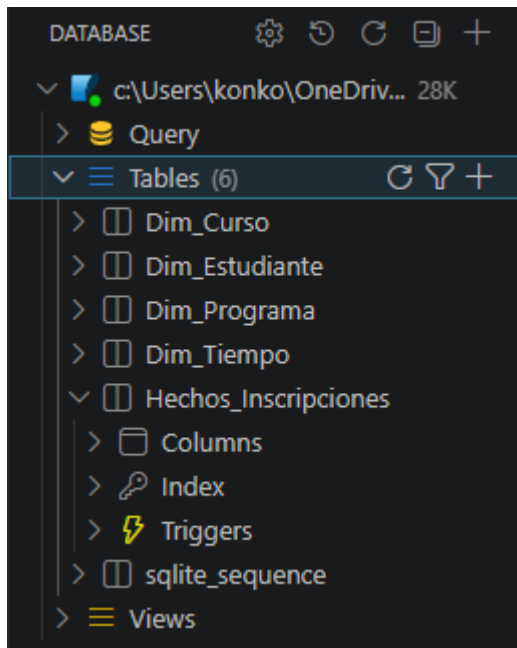
1.	Crear la base de datos	3
2.	Requerimientos del Modelo	3
3.	Ingresar registros.....	5
4.	Responder las siguientes preguntas (Queries)	5
5.	REFERENCIAS.....	8

1. Crear la base de datos

Creada con Visual Studio Code en una carpeta:



Luego conectada por medio de SQLite y la extensión “Database Client”:



2. Requerimientos del Modelo

```
-- Dimensión Estudiante
>Run | Select
CREATE TABLE Dim_Estudiante (
  ID_Estudiante INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Nombre VARCHAR(200),
  Fecha_Nacimiento DATE,
  Genero VARCHAR(50),
  Sede VARCHAR(100),
  Tipo_Ingreso VARCHAR(50), -- Nuevo, Transferencia, Reingreso
  Jornada VARCHAR(50)      -- Diurna, Vespertina
);
```

```
-- Dimensión Curso (Asignatura)
>Run | Select
CREATE TABLE Dim_Curso (
    ID_Curso INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    Nombre_Materia VARCHAR(100),
    Creditos INT,
    Departamento VARCHAR(100),
    Facultad VARCHAR(100)
);
```

```
-- Dimensión Programa Académico (Carrera)
>Run | Select
CREATE TABLE Dim_Programa (
    ID_Programa INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    Nombre_Carrera VARCHAR(100),
    Nivel VARCHAR(50),          -- Pregrado, Postgrado
    Duracion_Semestres INT
);
```

```
-- Dimensión Tiempo
>Run | Select
CREATE TABLE Dim_Tiempo (
    ID_Tiempo INTEGER PRIMARY KEY,
    Fecha_Completa DATE,
    Anio INT,
    Semestre INT,              -- 1 o 2
    Trimestre INT              -- 1, 2, 3 o 4
);
```

```
-- Tabla de Hechos: Inscripciones
>Run | Select
CREATE TABLE Hechos_Inscripciones (
    ID_Inscripcion INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    ID_Estudiante INT,
    ID_Curso INT,
    ID_Programa INT,
    ID_Tiempo INT,
    Nota_Final DECIMAL(2,1),
    Asistencia_Porcentaje DECIMAL(5,2),
    Intentos_Curso INT,        -- 1 (primera vez), 2 (reprobó antes)
    -- Definición de las llaves foráneas
    FOREIGN KEY (ID_Estudiante) REFERENCES Dim_Estudiante(ID_Estudiante),
    FOREIGN KEY (ID_Curso) REFERENCES Dim_Curso(ID_Curso),
    FOREIGN KEY (ID_Programa) REFERENCES Dim_Programa(ID_Programa),
    FOREIGN KEY (ID_Tiempo) REFERENCES Dim_Tiempo(ID_Tiempo)
);
```

3. Ingresar registros

```

109 >Run | Select
✓ 110 INSERT INTO Hechos_Inscripciones (ID_Estudiante, ID_Curso, ID_Programa, ID_Tiempo, Nota_Final, Asistencia_Porcentaje, Intentos_Curso) VALUES
111 (13, 1, 1, 20261, 5.5, 90.00, 1),
112 (13, 2, 1, 20261, 6.0, 95.50, 1),
113 (14, 1, 1, 20261, 6.2, 100.00, 1),
114 (14, 2, 1, 20261, 5.8, 88.00, 1),
115 (15, 1, 1, 20261, 3.8, 65.00, 1),
116 (10, 3, 1, 20251, 4.5, 80.00, 1),
117 (10, 4, 1, 20251, 5.5, 85.00, 1),
118 (11, 3, 1, 20251, 6.8, 98.00, 1),
119 (11, 4, 1, 20251, 6.5, 90.00, 1)

```

Hechos_Inscripciones

Search Results

Cost: 62ms

Execution completed in 62ms

Se ejecutaron los comandos de inserción de datos para poblar todas las tablas cumpliendo con los requisitos establecidos al menos 10 registros para Dimensiones y mínimo 15 registros para la tabla de Hechos.

4. Responder las siguientes preguntas (Queries)

A continuación, se comparten **exclusivamente** los resultados que cada query realizada entregó al momento de ser ejecutada, para más detalle de los comandos/queries/syntax utilizado referirse al archivo “queries.sql” compartido junto a este documento Word.

Query A: Total de alumnos inscritos por Facultad en el año 2025

	Facultad	Total_Alumnos_2025
>	Educación	3
>	Ingeniería	6

Query B: Promedio de notas finales por Carrera.

Q	Nombre_Carrera	◆▼	Promedio_Notas	◆▼
>	Pedagogía en Inglés		5.8	
>	Medicina		5.75	
>	Ingeniería Civil Informática		5.68	
>	Derecho		5.3	

Query C: Top 5 de asignaturas con mayor tasa de reprobación (Asumiendo $\text{nota_final} < 4.0$)

Q	Nombre_Materia	Alumnos_Reprobados	Total_Inscritos	Tasa_Reprobacion
>	Introducción al Cálculo	2	6	33.33
>	Álgebra Lineal	0	2	0.0
>	Sistemas Operativos	0	2	0.0
>	Redes de Computadores	0	3	0.0
>	Programación Orientada a C	0	3	0.0

Query D: Cantidad de alumnos nuevos (primer ingreso) por semestre.

Q	Anio	Semestre	Cantidad_Alumnos_Nuevos
>	2022	1	3
>	2023	1	5
>	2024	1	6
>	2025	1	8
>	2026	1	8

Query E: Distribución de alumnos por género y programa.

Q	Nombre_Carrera	Genero	Cantidad_Alumnos
>	Derecho	Masculino	3
>	Ingeniería Civil Informática	Femenino	8
>	Ingeniería Civil Informática	Masculino	22
>	Medicina	Masculino	3
>	Pedagogía en Inglés	Masculino	3

Query F: Comparativa de promedio de notas entre alumnos de jornada diurna vs. vespertina.

Q	Jornada	Promedio_Notas
>	Diurna	5.75
>	Vespertina	5.04

Query G: Mejor promedio de notas (Por curso/materia).

Q	Nombre_Materia	Mejor_Estudiante	Nota_Final
>	Introducción al Cálculo	Camila Osorio	6.2
>	Introducción a la Informática	Alonso Henriquez	6
>	Cálculo Multivariable	Ursula Marcich	6.8
>	Programación Orientada a C	Ursula Marcich	6.5
>	Estructura de Datos y Algoritmos	Catalina Mendoza	5.2
>	Base de Datos	Maximiliano Bayer	6.5
>	Redes de Computadores	Javiera Sobarzo	6.5
>	Aplicaciones y Tecnologías de la Información	Diego Vargas	6.7
>	Inteligencia Artificial	Ignacio Rehbein	6.8
>	Gestión de Proyectos	Karina Barrientos	6.8
>	Álgebra Lineal	Bruno Rodriguez	6.1
>	Ecuaciones Diferenciales	Jose Boscan	6.4
>	Ingeniería de Software	Maximiliano Bayer	6
>	Sistemas Operativos	Angelo Vargas	5.8
>	Anatomía Humana	Vincent Bustamante	5.8
>	Fisiología Clínica	Israel Gonzalez	6.5
>	Fonética y Fonología Ingles	Julian Herrera	6
>	Didáctica del Inglés	Matias Moraga	6.8
>	Derecho Civil I	Benjamin Ojeda	5.2
>	Derecho Penal General	Benjamin Ojeda	6.1

Query H: Lista de alumnos que pertenecen al "Cuadro de Honor" (nota final >6.5) por sede.

Q	Sede	Alumno	Nombre_Materia	Nota_Final
>	Concepción	Ignacio Rehbein	Inteligencia Artificial	6.8
>	Concepción	Matias Moraga	Didáctica del Inglés	6.8
>	De la Patagonia	Ursula Marcich	Cálculo Multivariable	6.8
>	De la Patagonia	Karina Barrientos	Gestión de Proyectos	6.8
>	De la Patagonia	Dante Quezada	Inteligencia Artificial	6.7
>	Valdivia	Diego Vargas	Aplicaciones y Tecnologías de la Web	6.7

Reitero que para revisar al detalle de las queries realizadas por favor referirse al archivo “queries.sql” compartido junto al informe Word.

5. REFERENCIAS

Microsoft. (s.f.). *Visual Studio Code*. <https://code.visualstudio.com/>

Chen, W. (s.f.). *Database Client*. <https://database-client.com/>